



Curso: Algoritmo y Estructura de Datos

Integrantes: Velasquez Quispe Ariana De Los Angeles

Docente: Juan Ramirez Ticona

2026 – Arequipa

1. Introducción

En la actualidad, las estructuras de datos constituyen una parte fundamental en el desarrollo de aplicaciones informáticas, ya que permiten organizar, almacenar y acceder a la información de manera eficiente. Su correcta implementación contribuye a mejorar el rendimiento de los programas y facilita la resolución de diferentes problemas computacionales.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un Sistema de Biblioteca utilizando el lenguaje de programación Java en el entorno de desarrollo NetBeans. El sistema fue diseñado con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso de Algoritmos y Estructuras de Datos, implementando diversas estructuras como arreglos unidimensionales y bidimensionales, listas enlazadas, pilas, colas y árboles binarios de búsqueda.

Cada una de estas estructuras cumple una función específica dentro del sistema, permitiendo gestionar categorías de libros, registrar información bibliográfica, almacenar el historial de operaciones, organizar los préstamos de usuarios y realizar búsquedas eficientes de libros mediante su código. De esta manera, el proyecto integra los conceptos teóricos aprendidos en clase en una aplicación práctica y funcional.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar un Sistema de Biblioteca en Java que permita aplicar las principales estructuras de datos estudiadas en el curso, integrándolas en una aplicación funcional para la gestión básica de libros.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar arreglos unidimensionales y bidimensionales para organizar categorías y estanterías de libros.
- Desarrollar una lista enlazada para el registro y administración de los libros disponibles.
- Implementar una pila para almacenar el historial de operaciones realizadas en el sistema.
- Utilizar una cola para gestionar el orden de atención de los préstamos de libros.
- Implementar un árbol binario de búsqueda que permita localizar libros mediante su código de forma eficiente.
- Integrar todas las estructuras de datos dentro de un único sistema desarrollado en Java.

3. Descripción general

El Sistema de Biblioteca desarrollado permite realizar operaciones básicas relacionadas con la administración de libros utilizando diferentes estructuras de datos. Cada módulo del sistema representa una aplicación práctica de una estructura específica, permitiendo demostrar su funcionamiento y utilidad dentro de un mismo proyecto.

El sistema cuenta con un menú principal desde el cual el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades implementadas.

Menu Principal:

```
===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====  
1. Arreglos (Categorías)  
2. Lista de Libros  
3. Historial (Pila)  
4. Prestamos (Cola)  
5. Búsqueda (Árbol)  
6. Salir
```

Funcionalidades

Arreglos

En esta sección se implementan arreglos unidimensionales y bidimensionales. El arreglo unidimensional almacena las categorías disponibles de la biblioteca, mientras que el arreglo bidimensional representa la distribución de los libros dentro de una estantería organizada por filas y columnas.

Lista enlazada

La lista enlazada permite registrar nuevos libros, visualizar todos los libros almacenados, buscar un libro específico mediante su código y eliminar registros cuando sea necesario. Esta estructura facilita el manejo dinámico de la información.

Pila

La pila registra todas las operaciones realizadas por el usuario, como el registro o eliminación de libros y otras acciones importantes del sistema. Su funcionamiento sigue el principio LIFO (Last In, First Out), donde la última operación registrada es la primera en consultarse.

Cola

La cola administra el orden de atención de los préstamos de libros. Los usuarios son atendidos siguiendo el principio FIFO (First In, First Out), garantizando que el primero en solicitar un préstamo sea el primero en ser atendido.

Árbol binario

El árbol binario de búsqueda organiza los libros según su código, permitiendo realizar búsquedas de manera más eficiente en comparación con una búsqueda secuencial.

4. Desarrollo del proyecto

4.1. Herramientas utilizadas

Herramienta	Descripción
Java	Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo del sistema.
Apache NetBeans IDE	Entorno de desarrollo empleado para la codificación, compilación y ejecución del proyecto.
JDK	Kit de desarrollo de Java necesario para la compilación y ejecución del programa.

5. Clases implementadas

Para mantener una adecuada organización del código, el sistema fue dividido en diferentes clases, donde cada una cumple una responsabilidad específica. Esta distribución facilita el mantenimiento del programa, mejora la legibilidad del código y permite una mejor aplicación de los principios de programación orientada a objetos.

Clase	Función
Libro	Representa la información de cada libro.
ArreglosBiblioteca	Gestiona las categorías y la estantería mediante arreglos.
NodoLista	Nodo utilizado por la lista enlazada.
ListaEnlazadaLibros	Administra los libros registrados.
NodoPila	Nodo utilizado por la pila.
PilaHistorial	Gestiona el historial de operaciones.
NodoCola	Nodo utilizado por la cola.
ColaPrestamos	Administra la cola de préstamos.
NodoArbol	Nodo utilizado por el árbol binario.
ArbolLibros	Gestiona la búsqueda de libros.
Sistema_Biblioteca	Contiene el menú principal y la integración de todas las estructuras.

6. Explicación de las estructuras de datos

6.1. Arreglos

Los arreglos constituyen estructuras de datos estáticas que permiten almacenar una cantidad fija de elementos del mismo tipo. En el proyecto se implementó un arreglo unidimensional para almacenar las categorías disponibles de la biblioteca y un arreglo bidimensional para representar la organización de los libros dentro de una estantería. Esta implementación permitió aplicar el acceso mediante índices y el recorrido secuencial de los elementos.

6.2. Lista enlazada

La lista enlazada se utilizó para almacenar los libros registrados en el sistema. Esta estructura dinámica facilita la inserción y eliminación de elementos sin necesidad de reorganizar la memoria, lo que resulta conveniente para administrar información que puede variar durante la ejecución del programa. Además, se implementaron operaciones de registro, búsqueda, visualización y eliminación de libros.

6.3. Pila

La pila es una estructura de datos dinámica basada en el principio LIFO (Last In, First Out). En el sistema fue utilizada para registrar el historial de operaciones realizadas por el usuario, permitiendo almacenar cronológicamente las acciones ejecutadas durante el uso del programa.

6.4. Cola

La cola implementa el principio FIFO (First In, First Out), donde el primer elemento en ingresar es el primero en salir. En este proyecto se utilizó para representar el proceso de atención de los préstamos de libros, asegurando un orden adecuado entre los usuarios que realizan solicitudes.

6.5. Árbol binario

El árbol binario de búsqueda permite organizar los libros de acuerdo con su código, optimizando el proceso de búsqueda respecto a un recorrido lineal. En esta estructura se implementaron operaciones de inserción, búsqueda y recorrido en inorden, permitiendo visualizar los registros organizados de forma ascendente según su código.

7. Casos de Prueba

Registrar un libro con el código 101

```
===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
1. Arreglos (Categorias)
2. Lista de Libros
3. Historial (Pila)
4. Prestamos (Cola)
5. Busqueda (Arbol)
6. Salir
Seleccione opcion: 2

1. Agregar libro
2. Mostrar libros
3. Buscar libro
4. Eliminar libro
Opcion: 1
Codigo: 101
Titulo: Maria
Autor: Issacc
Libro agregado correctamente.
Accion registrada en historial.
```

Buscamos el libro según el código ingresado (101).

```
1. Agregar libro
2. Mostrar libros
3. Buscar libro
4. Eliminar libro
Opcion: 3
Codigo a buscar: 101
Libro encontrado: Codigo: 101 | Titulo: Maria | Autor: Issacc
```

Eliminamos el libro que registramos según el código

```
1. Agregar libro
2. Mostrar libros
3. Buscar libro
4. Eliminar libro
Opcion: 4
Codigo a eliminar: 101
Libro eliminado.
Accion registrada en historial.
```

En la opción 4, solicitamos un préstamo aplicando la estructura de colas

```
1. Solicitar prestamo
2. Atender prestamo
3. Mostrar cola
Opcion: 1
Nombre usuario: Ariana
Usuario agregado a la cola de prestamos.
Accion registrada en historial.
```

Atendemos a las personas que se encuentran en la cola

```
1. Solicitar prestamo
2. Atender prestamo
3. Mostrar cola
Opcion: 2
Atendiendo a: Ariana
Accion registrada en historial.
```

Podemos visualizar el historial de las opciones y del movimiento que hemos empleado

```
===== SISTEMA DE BIBLIOTECA =====
1. Arreglos (Categorias)
2. Lista de Libros
3. Historial (Pila)
4. Prestamos (Cola)
5. Busqueda (Arbol)
6. Salir
Seleccione opcion: 3

===== HISTORIAL DE OPERACIONES =====
- Se atendio un prestamo
- Usuario en cola: Ariana
- Se elimino libro codigo: 101
- Se agrego libro: Maria
- Se visualizo estanteria
```

8. Conclusiones

- Se desarrolló satisfactoriamente un Sistema de Biblioteca utilizando el lenguaje de programación Java en el entorno NetBeans, integrando las principales estructuras de datos estudiadas durante el curso. Esto permitió comprobar la aplicación práctica de los conceptos teóricos mediante una solución funcional.
- La implementación de arreglos, listas enlazadas, pilas, colas y árboles binarios permitió comprender las características y ventajas de cada estructura de datos, identificando el tipo de información y las operaciones para las que cada una resulta más adecuada dentro del sistema.
- La integración de las diferentes estructuras de datos contribuyó a una organización eficiente de la información. Los arreglos se utilizaron para las categorías y estanterías, la lista enlazada para la gestión de libros, la pila para el historial de operaciones, la cola para la atención de préstamos y el árbol binario para optimizar la búsqueda de libros por código.
- El desarrollo del proyecto fortaleció las habilidades de programación en Java, el uso de la programación orientada a objetos y la implementación de algoritmos basados en estructuras de datos, permitiendo comprender su importancia en el desarrollo de aplicaciones informáticas.